

In-frame deletion of *lasB* in LB001 via pEXG2 allelic exchange

Primer design, construct summary and PCR / assembly protocol • Stand: April 2026

1 Konstrukt-Überblick

Parameter	Wert
Zielgen	lasB (Pseudolysin, Elastase B) im klinischen Isolat LB001
Genom-Koordinaten	LB001_00001 : 1.848.921 – 1.850.417 (1497 nt, 498 aa Prepropeptid)
LasB-Gruppe (Projekt-Annotation)	Group_1 (R102Q, G241S, N244D, N282K, S471R)
Strategie	In-frame Deletion (Scar 18 aa, asymmetrisch 16 + 2)
Vektor	pEXG2 (KM887143.1, 5084 bp) → linearisiert mit HindIII an MCS-Position 5028
Cloning-Methode	Takara In-Fusion® (3-Fragment; Vector + UP + DN)
Counterselektion	sacB (+ aacC1 / GmR)
Finales Plasmid	pEXG2-ΔlasB_LB001 ; 6155 bp

Scar-Sequenz nach Deletion:

ATG AAG AAG GTT TCT ACG CTT GAC CTG TTG TTC GTT GCG ATC ATG GGT | GCG TTG TAA
M K K V S T L D L L F V A I M G | A L *

Asymmetrischer Split: N-terminale Reste 1-16 (MKKVSTLDLLFVAIMG) + C-terminale Reste 497-498 (AL) + Stop = **18 aa Scar + Stop**. Entfernt werden aa 17-496 (480 aa, 1440 nt), inkl. Signalpeptid-Cleavage-Stelle, gesamtes Propeptid, gesamte reife Protease mit dem Zn²⁺-HExxH-Zentrum (aa 337-341). Der asymmetrische 16+2-Split wurde in einer erschöpfenden Suche über alle (N, C)-Paare mit N+C ≤ 24 gewählt, um optimale GC-Balance und Tm-Angleichung aller vier Primer zu erzielen.

2 Primer für Insert-PCR

15-nt-Tails (fett) matchen die HindIII-linearisierten pEXG2-Enden bzw. überbrücken die in-frame Junction zwischen UP- und DN-Amplicon. Annealing-Body (= genomisch bindender Teil) ist für alle vier Primer auf **~60.85 °C Tm abgeglichen (Spread nur 0.21 °C)**. Alle Bodies erfüllen die strikte G/C-Clamp-Regel (letzte Base G oder C, 2-3 G/C in den letzten 5 nt, keine 4-fach-Homopolymere am 3'-Ende).

Primer	Sequenz 5' → 3'	nt	Tm _{body}	GC _{body}
P1_lasB_UP_Fwd	CATAAATGTAAAGCAGGTGTTCCAGCTGGTGCA G	34	60.9 °C	63 %
P2_lasB_UP_Rev	CCGAGCTTACAACGCACCCATGATCGCAACGAACA A	37	60.8 °C	50 %
P3_lasB_DN_Fwd	GTTGCGATCATGGGTGCGTTGTAAGCTCGGTGGT C	35	61.0 °C	60 %
P4_lasB_DN_Rev	CGACCTGCAGAAGCTGCCAGGTACTCGCCTT G	33	60.7 °C	67 %

Amplicons (erwartete Größen): UP-Amplicon 593 bp | DN-Amplicon 538 bp | Insert nach In-Fusion 1101 bp | finales Plasmid 6155 bp.

Bestellhinweis: Standard-Entsalzung (z. B. IDT Standard Desalt, Eurofins HPSF) ausreichend; keine Modifikationen. 25-100 nmol Maßstab; in H₂O auf 100 µM rekonstituieren, Arbeits-Stock 10 µM.

3 In-silico PCR Off-Target-Check